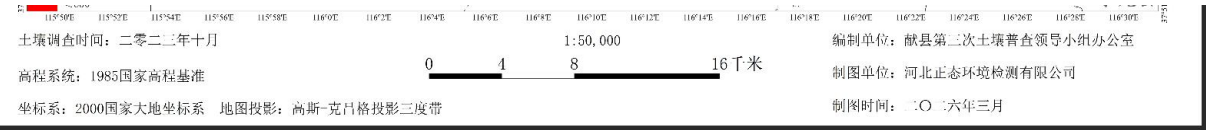


献县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

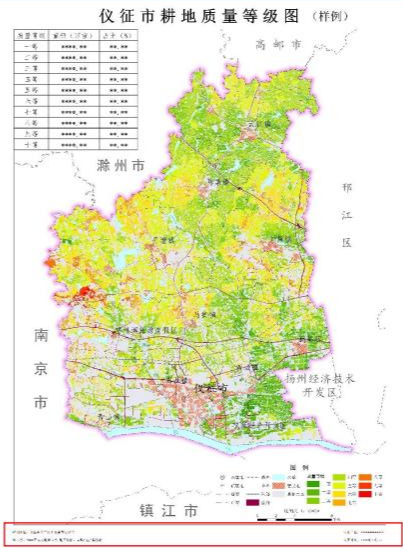
1. 图面信息请按照规范修改核对



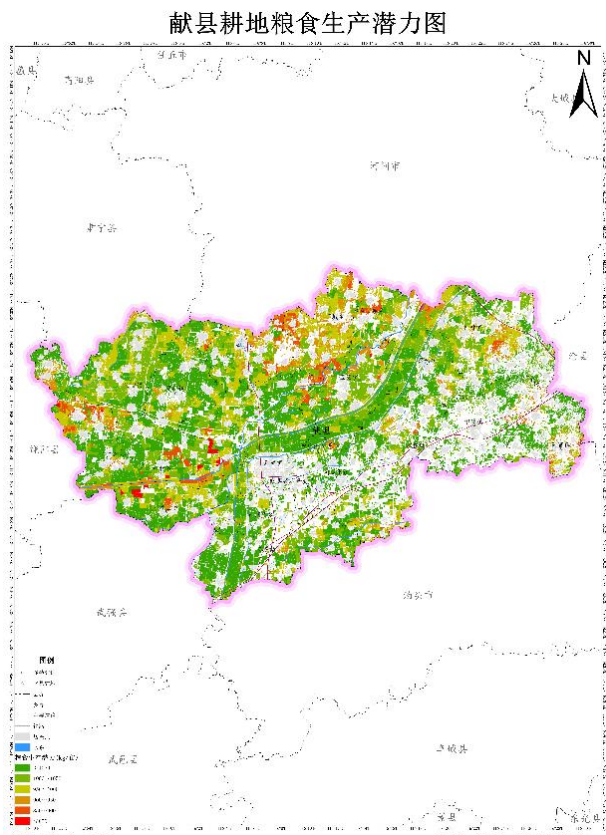
2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



2. 指标因子图件缺少规范的面积汇总表，汇总表应统计不同指标等级的面积及占比。



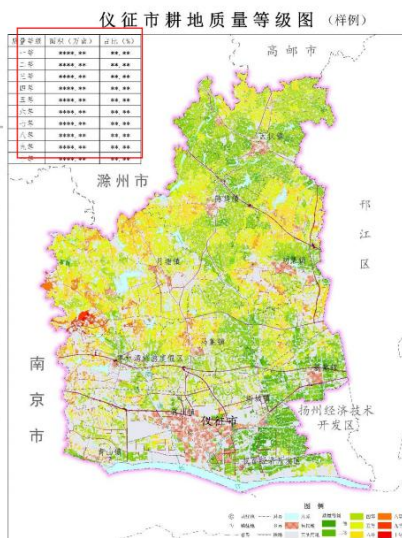
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

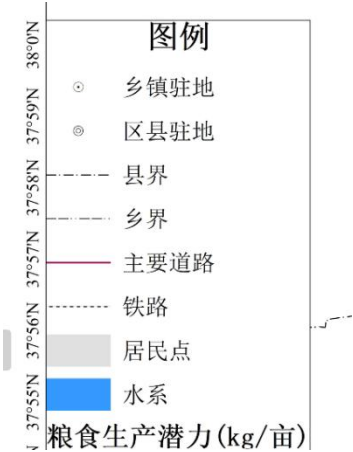
使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		CO M12 Y100
	七等地		CO M33 Y100
	八等地		CO M55 Y100
	九等地		CO M78 Y100
	十等地		CO M100 Y100

质量等级	面积(万亩)	占比(%)
一等地	*****	***
二等地	*****	***
三等地	*****	***
四等地	*****	***
五等地	*****	***
六等地	*****	***
七等地	*****	***
八等地	*****	***
九等地	*****	***
十等地	*****	***



3. 请核对所有图件是否完整表达道路、水系、居民地、行政界线等基础地理要素，避免图例压盖、所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整。如图例缺失晕线且居民点图例样式与规范不同。



2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— —	K100
	省级行政区界	— · · · ·	K100（国家级图件） K60（外国省）
	地级行政区界	— · — · — ·	K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外国地市）
	县级行政区界	— · — ·	K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外国县）
	乡镇行政界	— — — ·	K80（县级图件） K60（外国乡镇）

[A] 提取文字 更多

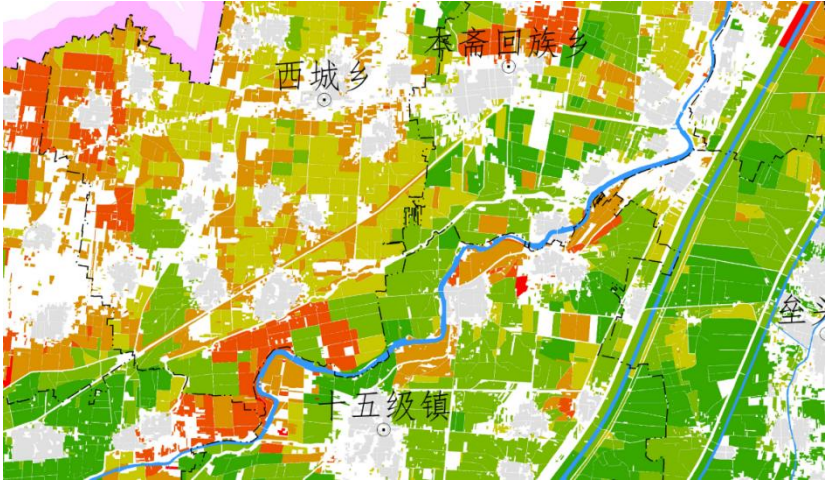
2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	E60, 隶书
	省级行政区	红-绿-黄 红-绿-黄	M50Y50, 隶书 E60, 隶书（外国省）
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y50, 黑体（首都） K100, 黑体 E60, 黑体（外国地市）
	县级行政区	清水区 清水区	K100, 楷体 E60, 楷体（外国县）
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 E60, 仿宋体（外国乡镇）
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 E60, 宋体（外国村）
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 E60（外国首都）
	省级政府驻地	◎	K100 E60（外国省）
	地级政府驻地	●	K100 E60（外国地市）
	县级政府驻地	⊙	K100 E60（外国县）
	乡镇政府驻地	⊙	K100 E60（外国乡镇）
	村	○	K100 E60（外国村）
	居民地	■	C33 M1 V65 蓝色 M35 Y50
	主要河流	— — — —	C100 C100M30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	— — — —	C20 C100 C100M30, 斜宋体
	海洋	— — — —	C100M50 C100M30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	— — — —	E60
	省道及以上公路	— — — —	C100M00Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

4、缺少河流、道路等注记，请按照规范核对补充完整



2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家行政区划	中华人民共和国	K00, 蓝色
	省级行政区	红、黄、绿	K01, 蓝色
	地级行政区	北京市、南京市、南京市、南京市	K02, 蓝色
	县级行政区	清水区、清水区	K03, 蓝色
	乡镇行政区	白马镇、白马镇	K04, 蓝色
	行政村	白马村、白马村	K05, 蓝色
主要城市驻地	首都	★	K100, 红色
	省级政府驻地	●	K101, 红色
	地级政府驻地	●	K102, 红色
	县级政府驻地	●	K103, 红色
	乡镇政府驻地	●	K104, 红色
	村	●	K105, 红色
江河湖海	主要河流	蓝色、黄色	C100, 蓝色
	主要湖泊	蓝色、黄色	C101, 蓝色
	海洋	蓝色、黄色	C102, 蓝色
	铁路	黑色、黄色	K06, 蓝色

注记

图件主要注记省（区、市）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

二、数据成果

1. 请检查数据库中所有图字段小数点位数问题与字段名称，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，例如样点图经纬度保留六位，海拔高度保留两位等，请全部仔细核对。

Shape *	样点编号	坐落单位代码	坐落单位名	经度	纬度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度
点	1309290102000001	130929209006	万家寨村	116.0516	38.20461	潮土	盐化潮土	盐化潮土	盐质身壤轻度盐化	16
点	1309290102000003	130929207005	西留路村	116.0294	38.26312	潮土	典型潮土	石灰性潮壤	中壤质夹黏石灰性	9
点	1309290102000008	130929211015	东贾庄桥村	116.0748	38.17731	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质身黏脱潮	13
点	1309290102000010	130929207007	柳杭村	116.0124	38.29747	潮土	典型潮土	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮	10
点	1309290102000013	130929215003	东屯村	116.1818	38.31879	潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化	轻壤质轻度硫酸	10
点	1309290102000014	130929207015	高庄村	115.9752	38.2535	潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化	轻壤质轻度硫酸	15
点	1309290102000015	130929100002	七里家	116.0983	38.2275	潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化	轻壤质轻度硫酸	14
点	1309290102000016	130929209004	后尹庄	116.0049	38.21648	潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化	轻壤质轻度硫酸	13
点	1309290102000020	130929106003	大西村	116.0382	38.10419	潮土	典型潮土	石灰性潮壤	中壤质身黏石灰性	12
点	1309290102000021	130929100043	西高堤	116.1156	38.26188	潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化	轻壤质轻度硫酸	12
点	1309290102000022	130929207011	张柳村	115.9914	38.26808	潮土	典型潮土	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮	18
点	1309290102000023	130929207008	代村	115.9971	38.28105	潮土	典型潮土	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮	16
点	1309290102000024	130929106020	隋庄村	116.0899	38.08586	潮土	典型潮土	石灰性潮壤	黏质石灰性潮土	11
点	1309290102000025	130929206018	北宋	116.1126	38.29361	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质底黏脱潮	12
点	1309290102000026	130929207002	野场村	116.0278	38.2281	潮土	典型潮土	石灰性潮壤	黏质石灰性潮土	6

耕地质量等级评价样点属性结构表					
序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数
1	YDBH	样点编号	Char	16	
2	ZLDWDM	坐落单位代码	Char	12	
3	ZLDWMC	坐落单位名称	Char	60	
4	JD	经度	Float	9	6
5	WD	纬度	Float	8	6
6	TL	土类	Char	60	
7	YL	亚类	Char	60	
8	TS	土属	Char	60	
9	TZ	土种	Char	60	
10	HBGD	海拔高度	Float	8	2

2、耕地质量等级评价单元图部分指标隶属度分值计算错误，请全部核实。

F有效土层厚度	F有效土层厚度1	准确度
0.794700027	0.79337383	FALSE
0.782899976	0.786178198	FALSE
0.766900003	0.764476058	FALSE
0.799000025	0.800542149	FALSE
0.80339998	0.800542149	FALSE
0.797500014	0.800542149	FALSE
0.765500009	0.764476058	FALSE
0.753199995	0.749957874	FALSE
0.795099974	0.79337383	FALSE
0.778400004	0.778960192	FALSE
0.779799998	0.778960192	FALSE
0.780799985	0.778960192	FALSE
0.806800008	0.807678065	FALSE
0.791599989	0.79337383	FALSE

三、文字成果

1、报告目录组成、格式请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范核对。

目录

一、 评价方法概述	1
(一) 技术路线	1
(二) 资料收集与整理	2
(三) 评价单元划分	2
(四) 评价指标体系建立	3
(五) 评价结果验证	6
(六) 产能计算方法	6
二、 评价结果与分析	8
(一) 耕地质量等级状况	8
(二) 耕地质量等级特征	21
(三) 各等级耕地主要属性对比	33
三、 存在问题及对策建议	57
(一) 存在问题	57
(二) 原因分析	59
(三) 对策建议	60

2、帽段内容不完善，如缺少土壤类型的描述、缺少每等地占比信息等，请按照范例全部核查完善修改。

献县位于河北省东南部，沧州市西南部，地处黄淮海平原区-海河低平原亚区（二级区），属暖温带半湿润大陆性季风气候。全县耕地总面积约 66566.8 公顷，集中分布于乐寿镇、淮镇、陌南镇等地的冲积平原地带。作为国家粮食主产区，县域内耕地类型以水浇地为主体，土壤类型以潮土为主导。本次评价基于第三次全国土壤普查标准，系统整合土壤理化性质、环境条件等多项指标构建符合黄淮海平原旱作区特点的耕地质量分级模型，旨在为耕地保护与粮食安全战略提供科学锚点。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，为全国真实掌握招远市耕地土壤现状状况，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、棕壤土、褐土、石质土、棕壤，招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区，其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地，采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰州市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

镇中后耕地面积 1477825.80 亩，其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.25 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在临中县北部，黄河南岸的曹城镇。水浇地主要分布在城头镇、夏官营镇、连营镇、小董镇等，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%；位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.85 亩，占耕地的 9.96%；位于 3-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.80 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.68%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和空间基础设施构成满足农产品持续产量和质量安全的能力进行评价划分的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三年至九年，平均等级为 7.02，其中，三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.36%，六等地占比为 7.02%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。县中第三次全国土壤普查调查耕地土壤类型耕地 1183 个、样点布设广，空间覆盖度高，开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用，改良培肥，保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

3.2 报告提纲

幅段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

3、资料收集与整理部分表格信息不完善，缺少年份、比例尺等信息，请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式等，请按照示例进行修改。

表 1.1 耕地质量评价各指标数据来源

序号	数据名称	来源	提取方法
1	水资源条件	第三次土壤普查数据库	以点代面
2	耕层质地	第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定
3	地形部位	第三次土壤普查数据库、数字高程模型DEM	以点代面并结合DEM影像综合判定
4	有效土层厚	第二次土壤普查数据库、第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定

示例-数据来源

（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

提取文字

更多

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022 年	1: 10000	电子	GDB 格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984 年	1: 50000	电子	shp 格式	
二普农耕地土壤图	耕地质量保护站	2023 年	1: 50000	电子	shp 格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023 年	1: 50000	电子	shp 格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

4、评价指标体系建立部分不完整，例如缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析，请按照规范补充完整

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）**空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。**

5、缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示

（四）评价指标体系建立

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，献县属于黄淮海区-冀鲁豫低洼平原农业区，耕地质量评价分为立地条件、理化性状、健康状况和农田管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标、区域补充性指标组成，其中，基础指标包括耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚、土壤容重；区域指标包括盐渍化程度、耕层厚度。

综合指数计算。根据每个评价单元的指标值按指标体系赋值权重和隶属度，并根据权重和隶属度采用累加法计算各评价单元的综合指数得分。耕地质量综合指数计算公式为：

$$P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$$

式中：P—耕地质量综合指数；

C_i —第 i 个评价指标的组合权重；

F_i —第 i 个评价指标的隶属度。

耕地质量等级划分。依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，将县域内的耕地划分不同的质量等级。耕地质量综合指数越大，耕地的质量水平越高。一等地耕地质量最高，十等地耕地质量最低。各区域内耕地质量划分时，依据相应的耕地质量综合指数确定当地耕地质量最高最低等级范围，再划分耕地质量等级。耕地质量等级按下表划分：

表 1.2 耕地质量等级及综合指数范围

耕地质量等级	综合指数范围
--------	--------

示例-数据提取

4. 评价指标数据的提取

为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。

表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法

数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表关联获取

6、产能计算方法需要列出拟合函数、参数和校正过程。

例

海安市产能计算情况

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。

表 1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产量水平对应关系表

等级	综合指数平均值	粮食年亩产 (公斤/亩)
一等	0.9279	1200
二等	0.8922	1130
三等	0.8681	1070
四等	0.8434	1000
五等	0.8169	950
六等	0.7905	870
七等	0.7666	800
八等	0.7368	730
九等	0.7107	720
十等	0.6803	650

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型求幂函数。

年度粮食产能水平 y_i = $\begin{cases} 627.9 & u \leq 0.6803 \\ 1200 & 0.6803 < u < 0.9279 \\ 1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2 & u \geq 0.9279 \end{cases}$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。

2022年海安粮食生产保持稳定

来源: 海安市统计局 发布时间: 2023-01-18 11:23 累计次数: 次 字体: [大 中 小]

2022年海安紧紧围绕乡村振兴战略，高度重视粮食安全，克服新冠肺炎疫情、夏季高温等不利因素的影响，粮食生产保持稳定。据国家统计部门江苏调查总队反馈，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。

调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 30 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院

